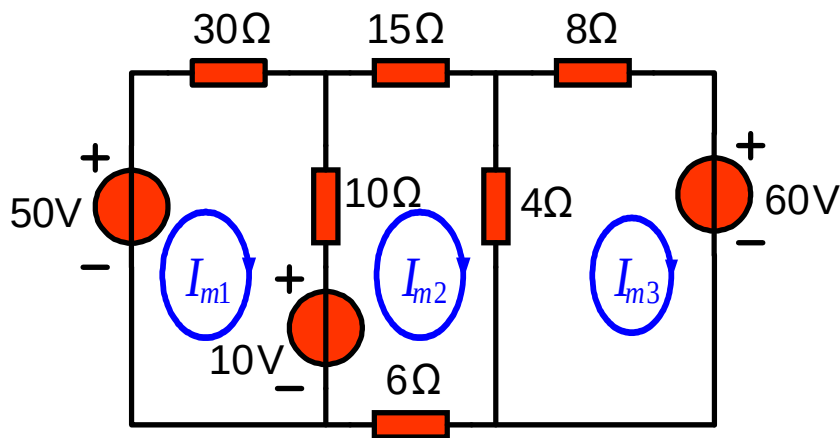


第二章 线性直流电路



2.4 回路电流法

【例题2.9】列图示电路的回路电流方程。

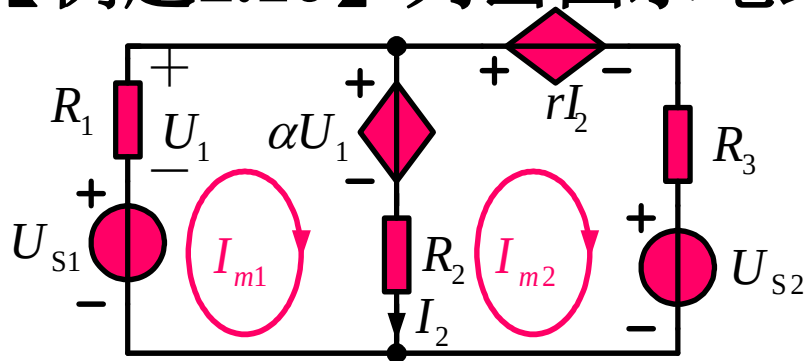


解：

$$(30\Omega + 10\Omega)I_{m1} - 10\Omega I_{m2} = 50V - 10V$$
$$-10\Omega I_{m1} + (10\Omega + 15\Omega + 4\Omega + 6\Omega)I_{m2} - 4\Omega I_{m3} = 10V$$
$$-4\Omega I_{m2} + (4\Omega + 8\Omega)I_{m3} = -60V$$

2.4 回路电流法

【例题2.10】列出图示电路的回路电流方程。



1) 首先将受控源按独立电源处理

2) 用回路电流来表示受控源的控制量

选网孔为独立回路，列方程：

$$\begin{cases} (R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} = U_{S1} - \alpha U_1 \\ -R_2I_{m1} + (R_2 + R_3)I_{m2} = -U_{S2} + \alpha U_1 - rI_2 \end{cases}$$

补充：

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= -R_1I_{m1} \\ I_2 &= I_{m1} - I_{m2} \end{aligned} \right\}$$

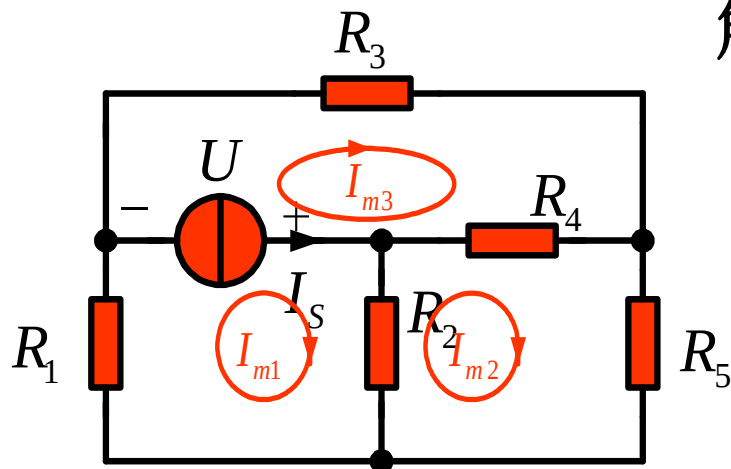
含受控源则互阻不对称

整理：

$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_2 - \alpha R_1)I_{m1} - R_2I_{m2} &= U_{S1} \\ (-R_2 + \alpha R_1 + r)I_{m1} + (R_2 + R_3 - r)I_{m2} &= -U_{S2} \end{aligned} \right\}$$

2.4 回路电流法

【例题2.11】列出图示含有电流源电路的回路电流方程。



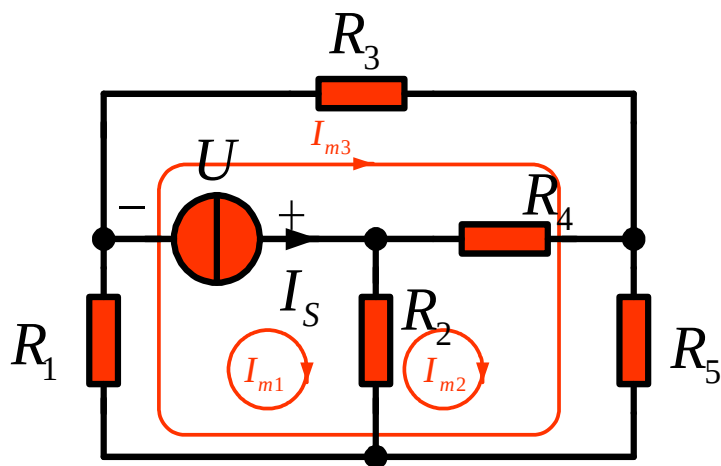
解：以网孔作为独立回路。

$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_2)I_{m1} - R_2I_{m2} - U &= 0 \\ -R_2I_{m1} + (R_2 + R_4 + R_5)I_{m2} - R_4I_{m3} &= 0 \\ -R_4I_{m2} + (R_3 + R_4)I_{m3} + U &= 0 \end{aligned} \right\}$$

补充： $I_{m1} - I_{m3} = I_S$

$$\begin{aligned} (R_1 + R_2)I_S - R_2I_{m2} + R_1I_{m3} - U &= 0 \\ -R_2I_S + (R_2 + R_4 + R_5)I_{m2} + R_5I_{m3} &= 0 \\ R_1I_S + R_5I_{m2} + (R_1 + R_3 + R_5)I_{m3} &= 0 \end{aligned}$$

2.4 回路电流法



能否利用电流源电流已知的条件，
减少方程数？

重选回路：

$$(R_1 + R_2)I_S - R_2I_{m2} + R_1I_{m3} - U = 0$$

$$-R_2I_S + (R_2 + R_4 + R_5)I_{m2} + R_5I_{m3} = 0$$

$$R_1I_S + R_5I_{m2} + (R_1 + R_3 + R_5)I_{m3} = 0$$

注：对含电流源的电路列回路电流方程时，可适当选取回路，使电流源中只流过一个回路电流，从而减少待求量个数。